Доклад по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Щемелев Илья Валерьевич

2026-03-24

Содержание (i)

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Теоретическое введение

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.

1.1 Теоретическое введение

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

1.2 Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа simpleid

```
guest@ivschemelev:~$
guest@ivschemelev:~$ cd
guest@ivschemelev:~$ mkdir lab5
guest@ivschemelev:~$ cd lab5
guest@ivschemelev:~/lab5$ touch simpleid.c
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid.c
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:un
confined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 1: результат программы simpleid

2.2 Программа simpleid2

```
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$ su
Password:
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s
0-s0:c0.c1023
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@ivschemelev:/home/guest/lab5#
exit
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 2: результат программы simpleid2

2.3 Программа readfile

```
guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
   20 | while (bytes_read == (buffer));
      |                   ^~
guest@ivschemelev:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
   20 | while (bytes_read == (buffer));
      |                   ^~
guest@ivschemelev:~/lab5$ su
Password:
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c
root@ivschemelev:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@ivschemelev:/home/guest/lab5#
exit
guest@ivschemelev:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$Vr4/guest@ivschemelev:~/lab5$
guest@ivschemelev:~/lab5$
```

Рисунок 3: результат программы readfile

2.4 Исследование Sticky-бита

```
guest@ivschemelev:~/lab5$ echo test >> /tmp/file01.txt
guest@ivschemelev:~/lab5$ chmod g+rwx /tmp/file01.txt
guest@ivschemelev:~/lab5$ su guest2
Password:
guest2@ivschemelev:/home/guest/lab5$ cd /tmp
guest2@ivschemelev:/tmp$ cat file01.txt
test
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test2 >> /tmp/file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ cat file01.txt
test
test2
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test3 > file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ rm file01.txt
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted
guest2@ivschemelev:/tmp$ su
Password:
root@ivschemelev:/tmp# chmod -t /tmp
root@ivschemelev:/tmp# exit
exit
guest2@ivschemelev:/tmp$ cd /tmp
guest2@ivschemelev:/tmp$ echo test3 > file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$ rm file01.txt
guest2@ivschemelev:/tmp$
```

Рисунок 4: исследование Sticky-бита

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.